



Statistica piețelor financiare

Capitolul 1: Date, randamente și indicatori



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ BCE: Banca Centrală Europeană
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ CRSP: Center for Research in Security Prices (University of Chicago) (centrul de cercetare a prețurilor titlurilor, Universitatea din Chicago)
- ▣ EOD: End Of Day (daily closing data) (date de sfârșit de zi (prețuri de închidere))
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ LSEG: London Stock Exchange Group (data vendor, formerly Refinitiv) (grupul London Stock Exchange (furnizor de date, fost Refinitiv))
- ▣ MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vîrf)
- ▣ NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- ▣ OHLCV: Open, High, Low, Close, Volume (deschidere, maxim, minim, închidere, volum)
- ▣ OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- ▣ OUG: Ordonanță de Urgență a Guvernului
- ▣ PIB: Produsul intern brut
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SFE: Statistics of Financial Markets, Exercises (Quantlet collection of the textbook) (colecția de Quantlet-uri a manualului Statistics of Financial Markets)
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- SUA: **Statele Unite ale Americii**

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum transformăm datele brute de piață în cifre care permit compararea investițiilor?
 - ▶ un nivel de preț spune puțin; un randament, o măsură a riscului și un drawdown spun mult
- ▣ **Traseul** capitolului
 - ▶ surse de date și calitatea datelor: de unde vin prețurile și ce poate merge prost
 - ▶ randamente simple și logaritmice, pe mai multe perioade și pentru portofolii
 - ▶ anualizarea și statisticile descriptive ale randamentelor
 - ▶ indicatori de performanță: CAGR, volatilitate, Sharpe, Sortino, maximum drawdown, Calmar, volatility drag
- ▣ Date reale peste tot: BET, S&P 500, DAX, Bitcoin și cinci acțiuni de la BVB

Ce veți ști la final

- ▣ Alegeți o sursă de date de încredere și verificați o serie de prețuri înainte de a o folosi
- ▣ Calculați randamente simple și logaritmice și le agregați în timp și între active
- ▣ Anualizați medii și volatilități cu frecvența reală a datelor
- ▣ Descrieți o serie de randamente prin momente, cuantile și valori extreme
- ▣ Calculați și interpretați CAGR, Sharpe, Sortino, maximum drawdown, Calmar și volatility drag
- ▣ Judecați dacă diferența dintre doi indicatori este mai mare decât eroarea lor de estimare

Bibliografie și instrumente

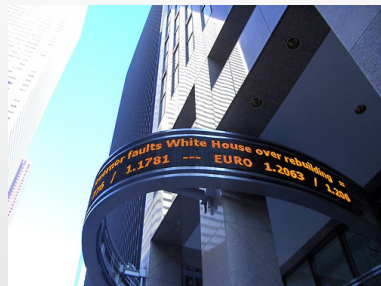
- Manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), *Statistics of Financial Markets*, ed. a 5-a, cap. 11 (randamente, definiții)
 - ▶ exerciții rezolvate: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)
- Complementar: [Tsay \(2010\)](#), cap. 1 (randamentele activelor); [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 1
- Quantlet-urile Python ale capitolului: [Quantlets/Ch_01](#)
 - ▶ portate din Quantlet-urile SFE ale manualului (SFEReturns, SFEcomplogreturns, SFEportlogreturns, SFEfdescStat)
 - ▶ fiecare grafic din aceste slide-uri are legătură către Quantlet-ul care îl desenează
- Notebook-ul cursului: [deschideți în Google Colab](#)
- Curs video: [📺 Statistics of Financial Markets](#)

Ce sînt datele financiare

- ▣ **Date de piață:** ce se întîmplă pe o piață de tranzacționare
 - ▶ prețuri de tranzacționare, cele mai bune cotații bid și ask, volum tranzacționat
 - ▶ niveluri de indici, cursuri de schimb, rate ale dobînzii, prețuri crypto
- ▣ **Evenimente corporative:** evenimente care schimbă prețul fără a schimba valoarea deținerii
 - ▶ dividende, splituri, consolidări de acțiuni, acțiuni gratuite
- ▣ **Date fundamentale și macroeconomice**
 - ▶ bilanțuri și profituri; inflație, PIB, dobînzi de politică monetară
- ▣ **Date alternative**
 - ▶ știri, rețele sociale, imagini din satelit, tranzacții pe blockchain
- ▣ Cursul folosește în principal **date zilnice de piață**

De la banda telegrafică la fluxurile de date

- Din 1867, **tickerele bursiere** tipăreau prețurile tranzacțiilor pe o bandă de hârtie, transmise prin telegraf
 - ▶ primul flux de prețuri în timp real: prețul ultimei tranzacții, la câteva minute după ce a avut loc
- Azi: fluxuri electronice de la burse, revândute de furnizori de date
 - ▶ fiecare cotație și tranzacție, cu marcaj de timp la microsecundă
 - ▶ rezumatele zilnice (OHLCV) sînt ceea ce folosesc majoritatea studiilor
- Tickerul a rămas: prețuri și știri care defilează pe fațadele clădirilor; simboluri bursiere ca TLV, SNP, H2O la BVB



Bandă de știri pe clădirea Reuters, New York

Foto: [bgilliard](#) (2005); CC BY-SA 2.0; [Wikimedia Commons](#)

Frecvența datelor

- ▣ **Date tick:** fiecare tranzacție și cotație
 - ▶ milioane de înregistrări pe zi; zgomot din saltul între bid și ask
- ▣ **Bare intrazilnice:** 1, 5 sau 60 de minute
 - ▶ folosite pentru volatilitatea realizată (Capitolul 8)
- ▣ **Date zilnice:** un rînd pe zi de tranzacționare
 - ▶ standardul acestui curs și al majorității studiilor academice
 - ▶ bursele funcționează aproximativ 250 de zile pe an; piețele crypto, 365 de zile pe an
- ▣ **Date săptămînale, lunare, anuale**
 - ▶ mai puține observații, mai aproape de orizontul investitorilor pe termen lung
- ▣ Regulă: anualizați cu numărul **real** de observații pe an al fiecărei serii

De unde vin datele

Sursa	Date disponibile	Acces
Burse (BVB, Deutsche Börse, NYSE)	prețuri oficiale, volume, niveluri ale indicilor	site, fluxuri contra cost
Furnizori de date (Bloomberg, LSEG, EODHD)	prețuri de pe multe piețe, prețuri ajustate, date fundamentale	abonament
Bănci centrale (BNR, BCE, Rezerva Federală)	cursuri de referință, rate ale dobânzii	gratuit
Baze de date statistice (FRED, Eurostat)	serii macroeconomice, randamente ale titlurilor de stat	gratuit
Baze de date academice (CRSP, biblioteca Kenneth French)	randamente curățate, inclusiv firme delistate; randamente ale factorilor	licență universitară sau gratuit
Burse și agregatoare crypto	prețuri 24/7, date on-chain	gratuit sau abonament

- Furnizorul colectează și curăță; **proprietarul** cifrei (bursa, banca centrală) este referința când două surse diferă

Datele acestui curs

- ▣ Date zilnice de piață de la **EODHD** (EOD Historical Data), salvate o singură dată în depozitul cursului
 - ▶ 91 de serii: indici, ETF-uri, acțiuni (BVB, SUA, Europa), crypto, cursuri de schimb, randamente ale obligațiunilor
 - ▶ coloane: data, deschidere, maxim, minim, închidere, închidere ajustată, volum
- ▣ EUR/RON: cursul oficial de referință al **BNR**
 - ▶ seria EUR/RON de la EODHD are cotații eronate (slide-urile următoare)
- ▣ Convenții
 - ▶ indici, cursuri de schimb, crypto: *close*; acțiuni și ETF-uri: *adjusted close*
 - ▶ cotațiile de weekend și închiderile repetate în zilele libere se elimină, cu excepția crypto
 - ▶ fiecare serie se analizează pe propriul calendar
- ▣ Perioada de comparație a capitolului: 1 ianuarie 2015 – 18 septembrie 2026

Barele zilnice: OHLCV

- **OHLCV**: prețul de deschidere O_t , maxim H_t , minim L_t , de închidere C_t și volumul V_t din ziua t
- Prin construcție $L_t \leq O_t$, $C_t \leq H_t$; amplitudinea $H_t - L_t$ măsoară împrăștierea prețurilor în timpul zilei
- Banca Transilvania (TLV), ultimele cinci zile de tranzacționare din datele noastre:

Data	Open	High	Low	Close	Volum
14 sep. 2026	34,52	34,86	34,28	34,54	346 819
15 sep. 2026	34,40	34,68	33,10	34,00	676 653
16 sep. 2026	34,00	34,10	33,20	33,40	853 078
17 sep. 2026	33,40	33,40	33,40	33,40	1 084 380
18 sep. 2026	34,22	35,80	34,22	35,50	1 884 988

- Verificare: pe 17 septembrie 2026 deschidere = maxim = minim = închidere, cu 1 084 380 de acțiuni tranzacționate; o bară plată cu volum mare este suspectă

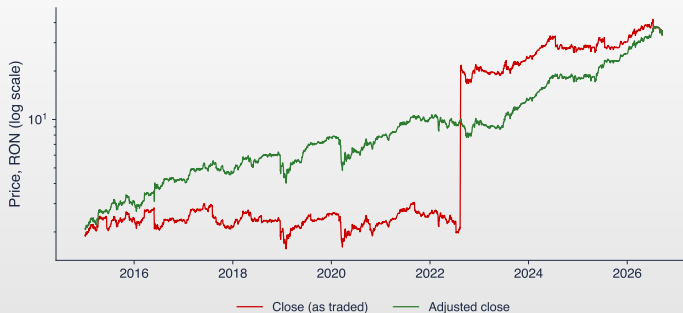
Evenimente corporative și prețul ajustat

- ▣ Prețul de închidere P_t sare în ziua unui eveniment corporativ; valoarea deținerii nu sare
- ▣ **Factorul de ajustare** A în ziua evenimentului
 - ▶ dividend în numerar D : $A = 1 - D/P_{t-1}$
 - ▶ split m -la- n (m acțiuni noi pentru n vechi): $A = n/m$; o consolidare este un split cu $m < n$
- ▣ **Prețul ajustat**: fiecare preț anterior se înmulțește cu factorii tuturor evenimentelor ulterioare,
 $P_t^{\text{adj}} = P_t \prod_{k: t_k > t} A_{t_k}$
- ▣ Randamentele calculate din prețuri ajustate includ dividendul și nu au salturi artificiale
- ▣ Cu dividende, randamentul simplu este $R_t = (P_t + D_t)/P_{t-1} - 1$ [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Exemplu lucrat: prețuri ajustate

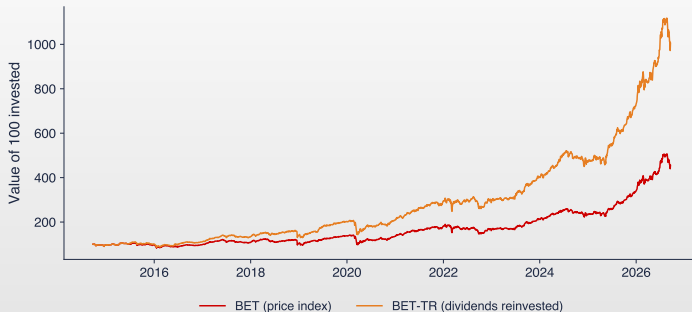
- ▣ O acțiune cotează la 100; în ziua 5 plătește un dividend de 2; în ziua 10 are loc un split 2-la-1
- ▣ Factorii de ajustare
 - ▶ dividend: $A_5 = 1 - 2/100 = 0,98$; split: $A_{10} = 1/2 = 0,50$
- ▣ Prețurile ajustate
 - ▶ înainte de ziua 5: $P_t^{\text{adj}} = P_t \times 0,98$, deci 100 devine 98
 - ▶ între zilele 5 și 9: $P_t^{\text{adj}} = P_t \times 0,50$; din ziua 10: $P_t^{\text{adj}} = P_t$
- ▣ Seria ajustată se schimbă la fiecare eveniment nou: păstrați întotdeauna data descărcării
- ▣ Indici: un **indice de preț** ignoră dividendele; un **indice de randament total** le reinvestește

Date reale: Banca Transilvania, preț de închidere vs preț ajustat



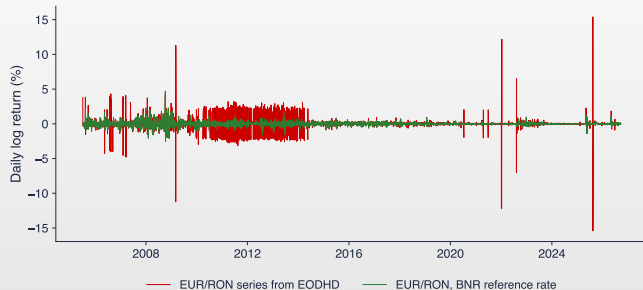
- Pe 16 august 2022 prețul sare de la 2,12 la 21,20 lei: o consolidare a acțiunilor, 10,0 acțiuni vechi într-una
- Randamentul logaritm din prețul de închidere: +230% într-o zi; din prețul ajustat: 0,0%
- Din 2015 cele două serii diferă cu peste 2% în 24 de zile (dividende, acțiuni gratuite)

Dividendele contează: BET vs BET-TR



- 100 investiți pe 23 septembrie 2014: 455 în BET (indice de preț), 1005 în BET-TR (dividende reinvestite)
- Rata de creștere: 13,5% vs 21,2% pe an; dividendele adaugă 7,8 puncte procentuale pe an
- Comparați lucruri comparabile: DAX este un indice de randament total, S&P 500 și BET sînt indici de preț

Erori în date: două serii EUR/RON



- ▣ Același curs, 5 154 de zile comune: seria EODHD se abate cu peste 1 punct procentual de la cursul BNR în 412 de zile
- ▣ Volatilitatea anualizată: 13,4% (EODHD) vs 4,5% (BNR); cea mai mare mișcare EODHD 15,4%, pe 14 august 2025
- ▣ Soluția: folosiți proprietarul oficial al cifrei, cursul de referință BNR

Trei erori sistematice care fac rezultatele să pară prea bune

- ▣ **Survivorship bias:** în eșantion apar doar firmele sau fondurile care încă există
 - ▶ perdanții au dispărut, deci randamentul mediu este prea mare [Brown et al. \(1992\)](#)
 - ▶ exemplu: componența actuală a BET, urmărită înapoi pînă în 2000
- ▣ **Look-ahead bias:** folosirea unei informații care nu era disponibilă la data deciziei
 - ▶ rapoarte anuale publicate în martie folosite pentru decizii din ianuarie
- ▣ **Data snooping:** încercarea multor reguli pe aceleași date și raportarea celei mai bune
 - ▶ sute de predictorii publicați ai randamentelor sînt probabil descoperiri false [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#)
- ▣ Fiecare eroare umflă randamentele; niciuna nu se vede în statisticile descriptive

O listă de verificare a datelor

- ▣ Sursa: cine este proprietarul cifrei și ce coloană (close sau adjusted close) ați folosit?
- ▣ Calendarul: weekenduri, zile libere, zile lipsă; aceleași date pentru toate activele într-o analiză comună
- ▣ Salturi: listați cele mai mari 10 randamente în valoare absolută și verificați fiecare cu știrile
- ▣ Bare plate, volum zero, prețuri repetate: zile libere completate cu ultimul preț sau cotații vechi
- ▣ Unități și monedă: lei, euro, dolari; puncte de indice; prețuri în cenți
- ▣ Păstrați fișierul brut și data descărcării; nu modificați niciodată datele manual

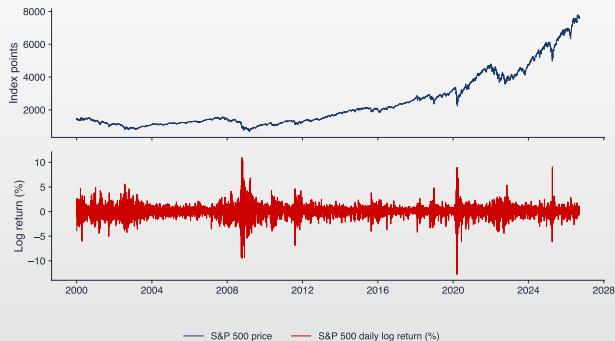
Recapitulare: Date

- ▣ Prețurile vin de la burse, furnizori și bănci centrale; proprietarul cifrei este referința
- ▣ Folosiți prețuri ajustate pentru acțiuni și indici de randament total când dividendele contează
- ▣ Datele reale conțin erori: verificați salturile, barele plate și o a doua sursă
- ▣ Survivorship, look-ahead și data snooping umflă rezultatele fără să se vadă

De ce randamente, nu prețuri?

- Un preț are unitate de măsură și scară; un randament nu are
 - ▶ o mișcare de 1 leu este mare pentru o acțiune de 2 lei și mică pentru una de 500 de lei
- Randamentele unor active, monede și perioade diferite se pot compara direct
- Prețurile au trend și rătăcesc; randamentele oscilează în jurul unui nivel stabil
 - ▶ serie **slab staționară**: medie constantă, varianță constantă și o covarianță care depinde doar de decalaj
 - ▶ majoritatea metodelor statistice ale cursului presupun (cel puțin) staționaritate slabă
- Investitorul este interesat de variația relativă a averii, adică exact de un randament

S&P 500: nivelul prețului vs randamentele zilnice



- Sus: prețul are trend crescător, cu oscilații lungi; media și împrăștierea lui se schimbă în timp
- Jos: randamentele oscilează în jurul lui zero, în perioade calme și agitate (2008, 2020)

O verificare formală: testul ADF

- ▣ **Testul ADF Dickey & Fuller (1979):** are seria o rădăcină unitară (un mers aleator)?
 - ▶ H_0 : rădăcină unitară, nestăționară; H_1 : staționară
 - ▶ regresia $\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_j \delta_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t$; respingem H_0 când statistica t a lui γ este foarte negativă
- ▣ S&P 500, date zilnice din 2000
 - ▶ logaritmul prețului (cu trend): statistica $-2,08$, valoarea critică 5% $-3,41$, $p = 0,56$: nu respingem rădăcina unitară
 - ▶ randamente logaritmice: statistica $-14,3$, valoarea critică 5% $-2,86$, $p < 0,001$: o respingem
- ▣ Rădăcinile unitare și mersul aleator sînt subiectul [Capitolului 7](#)

Randamentul simplu

- ▣ **Randamentul simplu (net)** de la $t - 1$ la t Franke, Härdle & Hafner (2019), Tsay (2010)
 - ▶ $R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$
 - ▶ **randamentul brut:** $1 + R_t = P_t / P_{t-1}$
- ▣ Mărginit inferior: $R_t \geq -1$ (răspundere limitată: nu puteți pierde mai mult decît ați investit)
- ▣ Exemplu: $P_{t-1} = 100$, $P_t = 110$: $R_t = 10\%$
- ▣ Este ceea ce vede investorul în extrasul de cont: „fondul a câștigat 10%”
- ▣ Notăție: de aici încolo P_t este prețul de închidere al unui indice sau prețul ajustat al unei acțiuni

Randamentul logaritmice

- ▣ **Randamentul logaritmice** (randamentul compus continuu)

- ▶ $r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln P_t - \ln P_{t-1} = \ln(1 + R_t)$

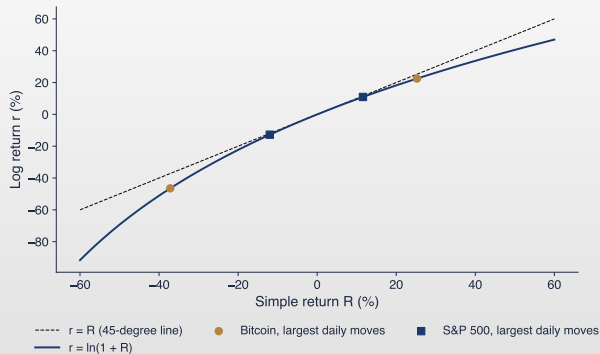
- ▶ înapoi la randamentul simplu: $R_t = e^{r_t} - 1$

- ▣ Denumirea: e^r este creșterea unui leu la rata r , compusă continuu pe durata perioadei
- ▣ Nemărginit: $r_t \in (-\infty, +\infty)$; pierderea totală ($P_t = 0$) înseamnă $r_t = -\infty$
- ▣ Exemplu: $P_{t-1} = 100$, $P_t = 110$: $r_t = \ln 1,1 = 9,53\%$
- ▣ Randamentele logaritmice sînt standardul în statistica piețelor financiare: se adună în timp (secțiunea următoare)

Cît de departe sînt r și R ?

- ▣ Dezvoltarea în serie Taylor a logaritmului în jurul lui 0
 - ▶ $r = \ln(1 + R) = R - \frac{R^2}{2} + \frac{R^3}{3} - \dots$
 - ▶ $\ln$ este concavă, deci $r < R$ pentru orice $R \neq 0$
- ▣ Mișcare zilnică, $R = 1\%$
 - ▶ $r = 0,995\%$, iar $R - R^2/2 = 0,995\%$: diferența este de 0,5 puncte de bază
- ▣ Mișcare mare, $R = 10\%$
 - ▶ $r = 9,531\%$, iar $R - R^2/2 = 9,500\%$: diferența este de 46,9 puncte de bază
- ▣ Un **punct de bază** (bp) este 0,01 puncte procentuale
- ▣ Concluzie: pentru randamente zilnice $r \approx R$; pentru mișcări mari și orizonturi lungi diferă

Randamente simple vs logaritmice pe extreme reale



- Bitcoin, 12 martie 2020: $R = -37,2\%$, dar $r = -46,5\%$
- Bitcoin, 7 decembrie 2017: $R = +25,2\%$, $r = +22,5\%$
- S&P 500, 16 martie 2020: $R = -12,0\%$, $r = -12,8\%$
- Curba se îndoaie în jos: pierderile par mai mari, iar câștigurile mai mici în randamente logaritmice

Exemplu lucrat: +10%, apoi -10%

- Traectoria prețului $100 \rightarrow 110 \rightarrow 99$
 - ▶ randamente simple: +10% și -10%; suma lor, 0, este înșelătoare
 - ▶ compuse: $1,1 \times 0,9 - 1 = -1,0\%$
- Randamente logaritmice
 - ▶ $r_1 = \ln 1,1 = 9,53\%$, $r_2 = \ln 0,9 = -10,54\%$
 - ▶ suma: $-1,01\% = \ln(99/100)$, exact

Regula

- Randamentele simple se compun (se înmulțesc); cele logaritmice se adună

Întrebare pentru sală: +50%, apoi -50%

- ▣ O acțiune crește cu 50% într-un an și scade cu 50% în anul următor
- ▣ **Ce credeți?** Unde este prețul după doi ani, față de început?
- ▣ **Răspuns**
 - ▶ $1,5 \times 0,5 = 0,75$: averea s-a modificat cu -25%
 - ▶ randamente logaritmice: $\ln 1,5 + \ln 0,5 = \ln 0,75 = -28,8\%$
 - ▶ o pierdere x cere un câștig de $x/(1 - x)$ pentru recuperare: 50% cere 100%

Ce randament și când?

Situația	Folosiți	Motivul
Agregarea în timp	logaritmice	$r_t(k) = r_t + \dots + r_{t-k+1}$, o sumă
Portofoliu din mai multe active	simplu	$R_p = \sum_i w_i R_i$, exact
Modelare statistică	logaritmice	nemărginit, mai aproape de o distribuție simetrică
Raportare către investitori	simplu	„fondul a câștigat 10%” este un randament simplu
Date zilnice, mișcări mici	oricare	diferența este aproximativ $R^2/2$

- Spuneți întotdeauna pe care îl folosiți: un „randament de 10%” este ambiguu

Recapitulare: Randamente simple și logaritmice

- ▣ $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; $r_t = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R_t)$
- ▣ $r < R$ pentru orice mișcare; diferența este aproximativ $R^2/2$, neglijabilă pentru date zilnice
- ▣ Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple se adună între active
- ▣ Câștigurile și pierderile de aceeași mărime nu se anulează

Randamente pe k perioade

- ▣ **Simple:** randamentele brute se înmulțesc

- ▶ $1 + R_t(k) = \frac{P_t}{P_{t-k}} = (1 + R_t)(1 + R_{t-1}) \cdots (1 + R_{t-k+1})$

- ▣ **Logaritmice:** randamentele se adună

- ▶ $r_t(k) = \ln \frac{P_t}{P_{t-k}} = r_t + r_{t-1} + \cdots + r_{t-k+1}$

- ▣ Consecință: media și varianța randamentului logaritmic pe k zile rezultă din cele ale randamentelor zilnice
- ▣ Randamentele săptămânale, lunare sau anuale se calculează din prețurile de la sfârșitul fiecărei perioade, nu prin mediere

Randamentul cumulat și averea

- ▣ Averea după T perioade, pornind de la W_0 : $W_T = W_0 \prod_{t=1}^T (1 + R_t) = W_0 \exp \left(\sum_{t=1}^T r_t \right)$
- ▣ **Randamentul simplu cumulat:** $CSR_T = W_T/W_0 - 1$
 - ▶ ce a câștigat investitorul, în procente
- ▣ **Randamentul logaritmic cumulat:** $CLR_T = \ln(W_T/W_0) = \sum_t r_t$
 - ▶ legătura: $CSR_T = e^{CLR_T} - 1$
- ▣ Scara logaritmică pe grafice: distanțe verticale egale înseamnă variații procentuale egale

Creșterea a 100 investiți, 2015–2026



- ▣ Valori finale: S&P 500 379, DAX 267, BET 470, Bitcoin 29475
- ▣ Bitcoin: randament simplu cumulat 29375%, randament logaritmic cumulat 5,69; BET: 370% și 1,55
- ▣ Fără scara logaritmică, toate seriile, mai puțin Bitcoin, ar părea plate

Randamentul unui portofoliu

- Portofoliu cu ponderile $w_1, \dots, w_n$, $\sum_i w_i = 1$, fixate la începutul perioadei
 - ▶ **simplu**: $R_p = \sum_i w_i R_i$, exact
 - ▶ **logaritmice**: $r_p = \ln(\sum_i w_i e^{r_i}) \neq \sum_i w_i r_i$
- Exemplu: 60% în A ($R_A = 10\%$), 40% în B ($R_B = -5\%$)
 - ▶ $R_p = 0,6 \times 10\% + 0,4 \times (-5\%) = 4,0\%$; exact $r_p = \ln(1 + R_p) = 3,92\%$
 - ▶ randamente logaritmice ponderate: $0,6 \times 9,53\% + 0,4 \times (-5,13\%) = 3,67\%$, prea mic
- Ponderile se modifică atunci când prețurile se mișcă: un portofoliu cu ponderi fixe trebuie **reechilibrat**

 SFM_ch1_portfolio_returns

Date reale: un portofoliu TLV–SNP

- ▣ 50% Banca Transilvania, 50% OMV Petrom, reechilibrat zilnic, 2015–2026
- ▣ O zi: randamentul logaritmice exact vs suma ponderată a randamentelor logaritmice
 - ▶ diferența medie în valoare absolută 0,38 puncte de bază; cea mai mare 13,9 puncte de bază, pe 31 mai 2016
- ▣ Pe întreaga perioadă diferențele mici se acumulează
 - ▶ randamentul logaritmice cumulat exact 2,56, deci 1 leu devine 13,0 lei
 - ▶ randamentele logaritmice ponderate dau 2,47, deci doar 11,8 lei
- ▣ Rata de creștere: portofoliul 24,5% pe an; TLV 27,3%; SNP 19,7%
- ▣ Regula: construieți portofoliile cu randamente simple, apoi logaritmați dacă e nevoie

 `SFM_ch1_portfolio_returns`

Recapitulare: Randamente pe mai multe perioade și ale portofoliilor

- ▣ În timp: înmulțiți randamentele brute sau adunați randamentele logaritmice
- ▣ Avera $W_T = W_0 e^{\text{CLR}_T}$; $\text{CSR}_T = e^{\text{CLR}_T} - 1$
- ▣ Între active: $R_p = \sum_i w_i R_i$ exact; varianta logaritmică este doar o aproximare
- ▣ Erorile mici zilnice de aproximare devin vizibile pe un deceniu

Anualizarea mediei și a volatilității

- q = numărul de observații pe an: aproximativ 252 pentru burse, 365 pentru cripto, 52 pentru date săptămânale, 12 pentru date lunare
- **Media:** randamentele logaritmice se adună, deci $\mu_{an} = q \mu$
 - ▶ aceeași regulă se folosește pentru media randamentelor simple (anualizare aritmetică)
- **Volatilitatea** = abaterea standard a randamentelor: $\sigma_{an} = \sqrt{q} \sigma$, **regula rădăcinii pătrate a timpului**
 - ▶ valabilă când randamentele sînt necorelate și au varianță constantă: atunci $\text{Var}(r_1 + \dots + r_q) = q \sigma^2$
- S&P 500: σ zilnic = 1,12%, deci $\sigma_{an} = 1,12\% \times 15,87 = 17,7\%$
 - ▶ Bitcoin: $\sqrt{365} = 19,10$ dă 66,6%; factorul bursier $\sqrt{252}$ ar da doar 55,4%

Rata anuală compusă de creștere

- ▣ **CAGR** (compound annual growth rate, rata anuală compusă de creștere): rata anuală constantă care transformă P_0 în P_T în Y ani
 - ▶ $\text{CAGR} = (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$, cu Y în ani calendaristici
- ▣ Legătura cu randamentele logaritmice: $\text{CAGR} = \exp(\text{media anuală a randamentelor logaritmice}) - 1$
- ▣ S&P 500, 2015–2026: media randamentelor logaritmice 11,2% pe an, $e^{11,2\%} - 1 = 11,9\%$, iar CAGR este 11,9%
- ▣ CAGR folosește doar primul și ultimul preț: nu spune nimic despre traiectoria dintre ele
- ▣ Se mai numește randamentul mediu geometric

Cît de precis cunoaștem media?

- ▣ Eroarea standard a mediei anuale: $SE(\hat{\mu}_{an}) = \sigma_{an}/\sqrt{Y}$, cu Y ani de date
 - ▶ depinde de numărul de **ani**, nu de numărul de observații
- ▣ S&P 500, 11,7 ani: media anuală a randamentelor logaritmice 11,2%, SE 5,2%
 - ▶ CI 95% (confidence interval, interval de încredere): [1,1%, 21,4%]
- ▣ Bitcoin: $47,4\% \pm 1,96 \times 19,5\%$
 - ▶ intervalul este [9,2%, 85,6%]: foarte larg
- ▣ Volatilitatea, în schimb, se estimează precis din date zilnice

Întrebare pentru sală: mai multe date, o medie mai bună?

- ▣ Înlocuiți 10 ani de date zilnice S&P 500 cu 10 ani de date la 5 minute: 78 de bare într-o zi de tranzacționare de 6,5 ore, deci de 78 de ori mai multe observații
- ▣ **Ce credeți?** Devine mai mică eroarea standard a randamentului mediu anual?
- ▣ **Răspuns**
 - ▶ Nu: media pe 10 ani este fixată de primul și ultimul preț, $\hat{\mu} = \ln(P_T/P_0)/Y$
 - ▶ doar mai mulți **ani** îi reduc eroarea standard, ca $1/\sqrt{Y}$
 - ▶ estimarea volatilității, în schimb, se îmbunătățește cu frecvența

Recapitulare: Anualizarea

- ▣ Media $\times q$, volatilitatea $\times \sqrt{q}$, cu q numărul real de observații pe an
- ▣ $\sqrt{q}$ presupune randamente necorelate, cu varianță constantă
- ▣ $\text{CAGR} = (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$, exponențiala mediei anuale a randamentelor logaritmice minus 1
- ▣ Mediile randamentelor sînt imprecise: $\text{SE} = \sigma_{\text{an}}/\sqrt{Y}$

Poziție și împrăștiere

- ▣ Eșantion $r_1, \dots, r_n$ de randamente logaritmice zilnice (în %)
- ▣ **Media:** $\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_t$, randamentul zilnic mediu
- ▣ **Varianța:** $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2$; **abaterea standard** $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$
 - ▶ în finanțe abaterea standard a randamentelor se numește **volatilitate**
- ▣ **Cuantila** q_α : valoarea sub care se află o fracție α din randamente
 - ▶ mediana $q_{0,5}$; cuantila de 1% $q_{0,01}$ stă la baza VaR 1% (Capitolul 10)
- ▣ **Minimul și maximul:** cea mai proastă și cea mai bună zi, întotdeauna cu datele lor

Forma: asimetria și aplatizarea

- ▣ **Asimetria** (skewness): $\hat{S} = \frac{1}{n} \sum_t (r_t - \bar{r})^3 / \hat{\sigma}^3$
 - ▶ $S = 0$: simetrică; $S < 0$: coadă stîngă mai lungă, pierderile mari mai frecvente decît câștigurile mari
- ▣ **Aplatizarea** (kurtosis): $\hat{K} = \frac{1}{n} \sum_t (r_t - \bar{r})^4 / \hat{\sigma}^4$; **excesul de aplatizare** (excess kurtosis) $\hat{K} - 3$
 - ▶ distribuția Normală are $K = 3$, deci exces de aplatizare 0
 - ▶ exces de aplatizare > 0 : **cozi groase**, zile extreme mai frecvente decît sub distribuția Normală
- ▣ Ambele sînt sensibile la zile extreme izolate: raportați-le împreună cu extremele
- ▣ Cozile groase și asimetria sînt **fapte stilizate** ale randamentelor [Cont \(2001\)](#); testele formale în [Capitolul 2](#)

Randamente logaritmice zilnice: indici și Bitcoin, 2015–2026

Seria	Media	Abaterea std.	Asim.	Exces aplat.	Minimul (data)	Maximul
S&P 500	0,045	1,12	−0,64	15,8	−12,8 (16 mar. 2020)	9,1
DAX	0,032	1,20	−0,56	10,0	−13,1 (12 mar. 2020)	10,4
BET	0,053	0,98	−1,41	17,8	−11,9 (19 dec. 2018)	6,8
BET-TR	0,080	0,98	−1,43	18,1	−11,9 (19 dec. 2018)	6,7
Bitcoin	0,130	3,49	−0,73	12,2	−46,5 (12 mar. 2020)	22,5

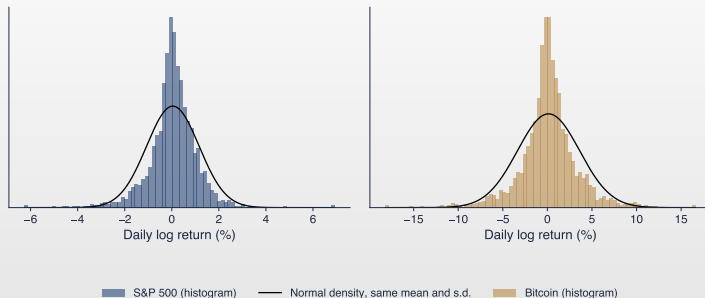
- Toate valorile în %, cu excepția asimetriei și a excesului de aplatizare; fiecare serie pe calendarul ei
- Bitcoin: abaterea standard zilnică de aproximativ trei ori mai mare decât a indicilor bursieri
- Toate seriile: asimetrie negativă și exces de aplatizare mare
- Cele mai proaste zile se concentrează în martie 2020 (COVID-19) și pe 19 decembrie 2018 pentru BET

Randamente logaritmice zilnice: cinci acțiuni BVB, 2015–2026

Seria	Media	Abaterea std.	Asim.	Exces aplat.	Minimul (data)	Maximul
Banca Transilvania (TLV)	0,106	1,69	−0,55	25,2	−22,2 (19 dec. 2018)	20,5
OMV Petrom (SNP)	0,079	1,54	−0,66	9,2	−15,0 (9 mar. 2020)	10,0
BRD	0,075	1,61	−0,51	9,2	−18,2 (19 dec. 2018)	10,3
Nuclearelectrica (SNN)	0,118	1,53	0,29	5,2	−9,4 (9 mar. 2020)	11,3
Transgaz (TGN)	0,091	1,55	0,01	5,3	−10,1 (19 dec. 2018)	11,1

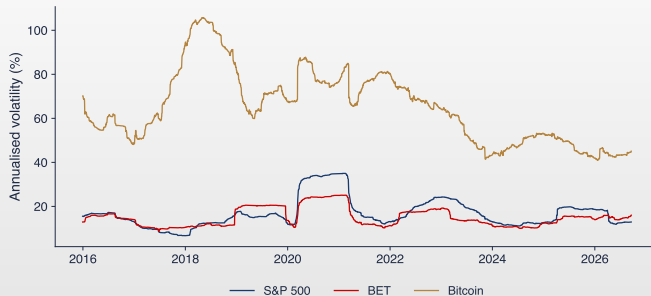
- Acțiunile individuale sînt mai volatile decît indicele BET: efectul diversificării
- Banca Transilvania și BRD au pierdut cel mai mult pe 19 decembrie 2018, după anunțarea taxei pe activele bancare, adoptată prin OUG 114/2018
- Excesul de aplatizare diferă mult între acțiuni: comparați TLV cu SNN
- Crahurile de la BVB au o statistică proprie [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)

Histograme vs distribuția Normală



- Linia neagră: densitatea Normală cu aceeași medie și abatere standard
- S&P 500: 79,6% din zile sînt la cel mult o abatere standard de medie (distribuția Normală: 68,3%)
- Dincolo de trei abateri standard: 1,39% din zile vs 0,27% sub distribuția Normală, de 5,2 ori mai multe

Volatilitatea se schimbă în timp



- Volatilitatea pe ferestre mobile de un an, anualizată: S&P 500 între 7% și 35%; Bitcoin între 41% și 106%
- O singură cifră pentru tot eșantionul ascunde perioadele calme și pe cele agitate
- Estimatori de volatilitate și modele GARCH: Capitolele 8 și 9

Recapitulare: Statistici descriptive

- ▣ Raportați media, abaterea standard, asimetria, excesul de aplatizare, cuantilele și extremele cu datele lor
- ▣ Randamente zilnice: medie apropiată de 0, volatilitate 1–3% pe zi, cozi groase, adesea asimetrie negativă
- ▣ Zilele extreme sînt de cîteva ori mai frecvente decît sub distribuția Normală
- ▣ Volatilitatea nu este constantă în timp

De ce o singură cifră nu ajunge

- ▣ Randamentul singur răsplătește asumarea de risc: un pariu cu efect de levier poate arăta un randament mare ani la rînd
- ▣ Trei întrebări pe care le pune un investitor
 - ▶ cît a crescut? (CAGR)
 - ▶ cît de agitat a fost drumul? (volatilitate, abaterea negativă)
 - ▶ cît de adîncă a fost cea mai mare cădere și cît a durat recuperarea? (maximum drawdown)
- ▣ Indicatorii **ajustați la risc** împart un randament la o măsură a riscului: Sharpe, Sortino, Calmar
- ▣ Toate sînt estimări dintr-un singur eșantion: fiecare are o eroare de estimare

Sharpe ratio

- ▣ **Sharpe ratio** Sharpe (1966), Sharpe (1994): randamentul în exces pe unitatea de risc total
 - ▶ $SR = \frac{\mu - r_f}{\sigma}$; μ randamentul mediu, r_f rata fără risc, σ volatilitatea
 - ▶ de la zilnic la anual: $SR_{an} = \sqrt{q} SR_{zi}$
- ▣ Aici: media randamentelor simple zilnice, $r_f = 0$
 - ▶ activele sînt în lei, euro și dolari, fiecare cu propria rată fără risc
 - ▶ S&P 500: SR zilnic 0,046, SR anual 0,72
- ▣ Același Sharpe ratio, același randament pe unitatea de risc, oricare ar fi efectul de levier



William F. Sharpe, Premiul Nobel pentru
economie 1990

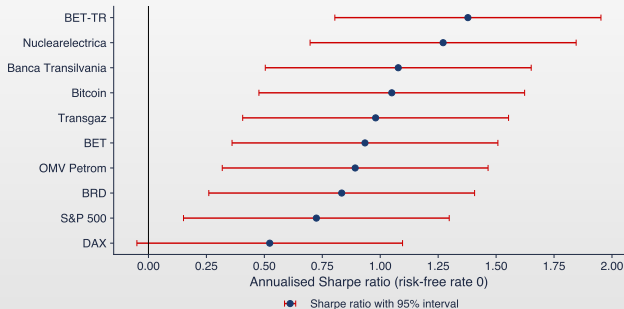
Foto: Larry D. Moore (2007); CC BY 4.0;
[Wikimedia Commons](#)

Sharpe ratio este o estimare

- ▣ Eroarea standard pentru randamente i.i.d. (independente și identic distribuite) [Lo \(2002\)](#)
 - ▶ $SE(\widehat{SR}) \approx \sqrt{(1 + SR^2/2)/n}$ pe perioadă; anual: înmulțiți cu $\sqrt{q}$
 - ▶ aproximativ $1/\sqrt{Y}$ pentru Sharpe ratio anual: circa 0,3 cu 12 ani de date
- ▣ S&P 500, 2015–2026: $SR = 0,72$, $SE = 0,29$
 - ▶ CI 95% [0,15, 1,30]
- ▣ Cozile groase și gruparea volatilității fac eroarea reală mai mare decât această formulă
- ▣ Alegerea celei mai bune dintre multe strategii umflă Sharpe ratio al câștigătoarei [Bailey & López de Prado \(2014\)](#)

 SFM_ch1_performance

Sharpe ratio cu intervale de 95%, 2015–2026



- Cea mai mare estimare punctuală: BET-TR
- Toate intervalele se suprapun: clasamentul nu este semnificativ statistic
- Intervalul DAX conține 0
- Lățimile intervalelor sînt aproape egale: depind mai ales de lungimea eșantionului

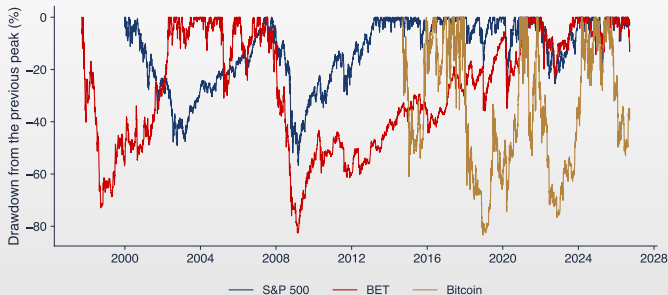
Sortino ratio

- Investitorii nu agreează pierderile, nu câștigurile: volatilitatea le tratează la fel
- Abaterea negativă** (downside deviation) sub un prag τ (aici $\tau = 0$)
 - $\sigma_D = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_t \min(R_t - \tau, 0)^2}$, contează doar zilele sub prag
- Sortino ratio** [Sortino & van der Meer \(1991\)](#): $\text{Sortino} = \frac{\mu - \tau}{\sigma_D}$, anualizat ca Sharpe ratio
- Pentru o distribuție simetrică $\sigma_D \approx \sigma/\sqrt{2}$, deci $\text{Sortino} \approx 1,4 \times \text{Sharpe}$
- S&P 500, 2015–2026: Sharpe 0,72, Sortino 1,02

Drawdown și maximum drawdown

- **Drawdown:** căderea de la cel mai mare preț atins pînă acum
 - ▶ $DD_t = \frac{P_t}{\max_{s \leq t} P_s} - 1 \leq 0$; zero la un nou maxim
- **MDD** (maximum drawdown): $MDD = \min_t DD_t$, cea mai mare cădere de la vîrf la minim
 - ▶ raportați și datele: vîrf, minimul și **recuperarea** (revenirea la vechiul vîrf)
- O pierdere x cere un câștig $x/(1 - x)$ pentru recuperare
 - ▶ 10% cere 11%; 20% cere 25%; 50% cere 100%; 80% cere 400%
- MDD depinde de traiectorie și crește cu lungimea eșantionului [Magdon-Ismail et al. \(2004\)](#)

Drawdown-uri pe întreaga istorie



- S&P 500: MDD -56,8%, de la 9 oct. 2007 la 9 mar. 2009, recuperat pe 28 mar. 2013
- BET (din 1997): MDD -82,5%, de la 24 iul. 2007 la 25 feb. 2009, recuperat abia pe 16 mar. 2021
- Bitcoin: MDD -83,4%, de la 16 dec. 2017 la 15 dec. 2018

Cum citim graficul drawdown-urilor

- ▣ Adâncimea
 - ▶ după un drawdown de $-82,5\%$, BET a avut nevoie de $+473\%$ pentru recuperare; Bitcoin, de $+502\%$
- ▣ Durata
 - ▶ BET a avut nevoie de 13,6 ani ca să revină la vârful din 2007
 - ▶ ponderea zilelor cu peste 20% sub vîrf: S&P 500 27%, BET 56%, Bitcoin 66%
- ▣ Volatilitatea și Sharpe ratio ignoră ordinea randamentelor; drawdown-ul nu o ignoră
- ▣ În perioada de comparație 2015–2026, MDD al fiecărui indice bursier a avut loc în februarie–martie 2020; Bitcoin și mai multe acțiuni BVB l-au avut la alte date

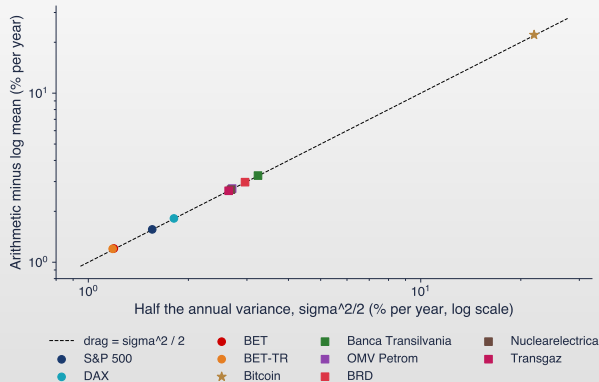
Calmar ratio

- ▣ **Calmar ratio:** creșterea pe unitatea celei mai mari căderi, $\text{Calmar} = \frac{\text{CAGR}}{|\text{MDD}|}$
- ▣ Popular printre administratorii de fonduri: MDD este pierderea pe care investitorul chiar o trăiește
- ▣ S&P 500, 2015–2026: CAGR 11,9%, MDD –33,9%
 - ▶ $\text{Calmar} = 11,9/33,9 = 0,35$
- ▣ Un singur eveniment decide numitorul: Calmar ratio este și mai zgomotos decât Sharpe ratio
- ▣ Comparați Calmar ratio doar pe aceeași perioadă

Volatility drag

- ▣ Pentru un randament logaritmă cu media m și varianța σ^2 , randamentul simplu are media $\approx m + \sigma^2/2$
 - ▶ deci rata de creștere este $\mu_{\log} \approx \mu_{\text{arith}} - \sigma^2/2$
 - ▶ diferența $\sigma^2/2$ este **volatility drag** Booth & Fama (1992); provine din concavitatea lui $\ln$ (inegalitatea lui Jensen)
- ▣ Două active cu aceeași medie aritmetică, 10% pe an
 - ▶ $\sigma = 5\%$: drag 0,12%, creștere 9,88% pe an; după 10 ani 1 leu devine 2,68
 - ▶ $\sigma = 30\%$: drag 4,50%, creștere 5,50% pe an; după 10 ani 1 leu devine 1,73
- ▣ Dublarea volatilității înmulțește drag-ul cu patru

Volatility drag pe date reale



- Fiecare punct: un activ, 2015–2026
- Vertical: media anuală aritmetică minus cea logaritmică; orizontal: $\sigma^2/2$
- Toate punctele sînt pe dreaptă: formula funcționează pe date reale
- Bitcoin: media aritmetică 69,5%, media logaritmică 47,4%, drag 22,1 puncte procentuale; $\sigma^2/2 = 21,9\%$

Întrebare pentru sală: ce randament pentru Bitcoin?

- ▣ Bitcoin, 2015–2026: media aritmetică a randamentelor simple 69,5% pe an; CAGR 60,6%
- ▣ **Ce credeți?** Care cifră descrie creșterea averii unui investitor?
- ▣ **Răspuns**
 - ▶ CAGR: este rata care chiar a transformat primul preț în ultimul
 - ▶ media aritmetică este randamentul așteptat al unui singur an, nu creșterea pe mulți ani
 - ▶ diferența este volatility drag; pentru active cu volatilitate mică este mică

Indicatori de performanță: indici și Bitcoin, 2015–2026

	CAGR %	Vol. %	Sharpe	Sortino	MDD %	Calmar	Drag %
S&P 500	11,9	17,6	0,72	1,02	−33,9	0,35	1,56
DAX	8,5	19,0	0,52	0,73	−38,8	0,22	1,82
BET	14,1	15,4	0,93	1,28	−31,1	0,45	1,21
BET-TR	22,1	15,4	1,38	1,92	−31,1	0,71	1,20
Bitcoin	60,6	66,2	1,05	1,55	−83,4	0,73	22,13

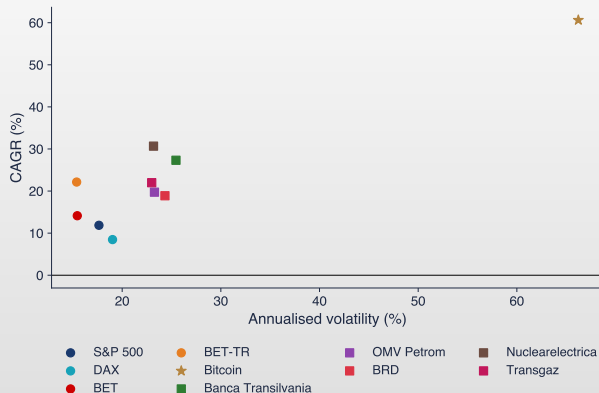
- ▣ Anualizate cu frecvență reală a fiecărei serii; Sharpe și Sortino cu $r_f = 0$
- ▣ Bitcoin: de departe cel mai mare CAGR, cea mai mare volatilitate și cel mai adânc drawdown
- ▣ BET-TR vs BET: același risc, dividendele ridică toți indicatorii bazați pe randament

Indicatori de performanță: acțiuni BVB, 2015–2026

	CAGR %	Vol. %	Sharpe	Sortino	MDD %	Calmar	Drag %
Banca Transilvania (TLV)	27,3	25,5	1,08	1,59	−38,9	0,70	3,25
OMV Petrom (SNP)	19,7	23,3	0,89	1,29	−45,4	0,43	2,73
BRD	18,9	24,3	0,83	1,21	−35,6	0,53	2,98
Nuclearelectrica (SNN)	30,7	23,2	1,27	2,00	−36,8	0,83	2,69
Transgaz (TGN)	22,0	23,0	0,98	1,49	−44,8	0,49	2,65

- ▣ Prețuri ajustate: dividendele sînt incluse
- ▣ Acțiunile individuale: volatilitate mai mare și drawdown-uri mai adînci decît indicele BET
- ▣ Țineți minte eroarea standard, circa 0,29 pentru fiecare Sharpe ratio: diferențele mici nu sînt semnificative

Risc și randament, 2015–2026



- Orizontal: volatilitatea anualizată; vertical: CAGR
- Cel mai bun după CAGR: Bitcoin; după Sharpe: BET-TR; după Sortino: SNN; după Calmar: SNN
- Cea mai mică volatilitate: BET-TR; cel mai mic MDD: BET-TR
- Clasamentul depinde de indicator: spuneți întotdeauna pe care îl folosiți

Recapitulare: Indicatori de performanță

- ▣ CAGR (creștere), volatilitate (risc), Sharpe și Sortino (randament pe unitatea de risc)
- ▣ MDD și Calmar: cea mai mare cădere, pe care investorul chiar o trăiește
- ▣ Volatility drag: $\mu_{\log} \approx \mu_{\text{arith}} - \sigma^2/2$, creșterea este sub media aritmetică
- ▣ Fiecare indicator este o estimare: comparați diferențele cu erorile lor standard

O întrebare deschisă

▣ **Persistă Sharpe ratio în timp?**

- ▶ dacă o acțiune BVB a avut un Sharpe ratio mare în 2015–2020, l-a avut și în 2021–2026?
- ▶ dacă nu, clasarea fondurilor sau a acțiunilor după Sharpe ratio din trecut îi folosește puțin unui investitor

- ▣ De ce este deschisă: eșantioane scurte, puține acțiuni și o eroare standard de circa 0,4 pentru un Sharpe ratio estimat pe jumătate din eșantionul nostru
- ▣ Dovezi înrudite: multe tipare de randament publicate nu rezistă pe date noi [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#)
- ▣ Instrumentele AI pot accelera un astfel de studiu; nu înlocuiesc verificarea lui [Wang et al. \(2023\)](#)

Cum ar putea ajuta AI

- ▣ **Literatura:** lista lucrărilor despre persistența performanței și rezumarea metodelor lor
- ▣ **Cod:** o primă versiune a unei funcții Python pentru Sharpe ratio pe ferestre mobile, pe datele cursului
- ▣ **Robustețe:** propunerea altor ferestre, altor indicatori (Sortino, Calmar), altor piețe
- ▣ **Explicație:** transformarea unui tabel de rezultate într-o primă versiune a interpretării
- ▣ Exemplu de prompt
 - Write a Python function that computes the annualised Sharpe ratio of daily simple returns on non-overlapping 3-year windows, with the Lo (2002) standard error.

Ce trebuie verificat

- ▣ Datele: preț ajustat pentru acțiuni? același calendar pentru toate activele? perioada corectă?
- ▣ Formulele: factorul de anualizare ($\sqrt{252}$ vs $\sqrt{365}$), randamente simple vs logaritmice, n vs $n - 1$
- ▣ Cifrele: recalculați două sau trei valori pe exemple mici sau cu o a doua metodă
- ▣ Referințele: fiecare lucrare citată trebuie să existe; verificați DOI-ul
- ▣ Selecția: dacă ați încercat zece ferestre, spuneți; un backtest încercat de multe ori supra-ajustează [Bailey et al. \(2014\)](#)

Sămînță de proiect

- ▣ **Întrebarea:** persistă Sharpe ratio al acțiunilor BVB de la o perioadă la alta?
 - ▶ date: prețurile ajustate a 10–15 acțiuni BVB, 2010–2026, din datele cursului
- ▣ Pași
 - ▶ împărțiți eșantionul în două jumătăți; calculați Sharpe ratio și erorile lor standard în fiecare
 - ▶ măsurați persistența cu corelația rangurilor dintre cele două jumătăți
 - ▶ repetați cu Sortino ratio și Calmar ratio
- ▣ Rezultat: un tabel, un grafic și un paragraf despre ce pot și ce nu pot arăta datele
- ▣ Declarați orice folosire a AI și listați erorile AI pe care le-ați corectat

Idei principale

- ▣ Verificați întîi datele: sursa, prețurile ajustate, calendarul, salturile
- ▣ Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple se adună între active
- ▣ Anualizați cu frecvența reală: media $\times q$, volatilitatea $\times \sqrt{q}$
- ▣ Randamentele au cozi groase, asimetrie negativă și volatilitate variabilă
- ▣ Judecați performanța cu mai mulți indicatori: CAGR, volatilitate, Sharpe, Sortino, MDD, Calmar
- ▣ Volatilitatea costă creștere: $\sigma^2/2$ pe an
- ▣ Randamentele medii și Sharpe ratio sînt imprecise: raportați erorile standard

Formule de reținut

Mărimea	Formula
Randament simplu	$R_t = P_t/P_{t-1} - 1$
Randament logaritm	$r_t = \ln(P_t/P_{t-1}) = \ln(1 + R_t)$
Randamente pe k perioade	$1 + R_t(k) = \prod_{j=0}^{k-1} (1 + R_{t-j}), \quad r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}$
Portofoliu	$R_p = \sum_i w_i R_i$
Anualizare	$\mu_{an} = q \mu, \quad \sigma_{an} = \sqrt{q} \sigma$
CAGR	$(P_T/P_0)^{1/Y} - 1$
Sharpe, Sortino	$(\mu - r_f)/\sigma, \quad (\mu - \tau)/\sigma_D$
MDD, Calmar	$\min_t (P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1), \quad \text{CAGR}/ \text{MDD} $
Volatility drag	$\mu_{log} \approx \mu_{arith} - \sigma^2/2$
SE a mediei, a Sharpe	$\sigma_{an}/\sqrt{Y}, \quad \sqrt{(1 + \text{SR}^2/2)/n}$

Verificați-vă

- **Întrebare:** un fond raportează randamente logaritmice zilnice cu media 0,05% și abaterea standard 1%; care sînt media și volatilitatea anuală?
 - ▶ **Răspuns:** $252 \times 0,05\% = 12,6\%$ și $\sqrt{252} \times 1\% = 15,9\%$
- **Întrebare:** de ce este media aritmetică a randamentelor Bitcoin mult peste CAGR?
 - ▶ **Răspuns:** volatility drag $\sigma^2/2$ este mare cînd σ este mare
- **Întrebare:** un indice scade cu 60%; ce câștig îi trebuie ca să-și revină?
 - ▶ **Răspuns:** $0,6/0,4 = 150\%$
- Urmează: [Capitolul 2](#), distribuții clasice și fapte stilizate ale randamentelor

Bibliografie (1/2)

- ▣ Bailey, D.H., Borwein, J.M., López de Prado, M., Zhu, Q.J. (2014). Pseudo-mathematics and financial charlatanism: the effects of backtest overfitting on out-of-sample performance. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(5), 458–471.
- ▣ Bailey, D.H., López de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
- ▣ Booth, D.G., Fama, E.F. (1992). Diversification returns and asset contributions. *Financial Analysts Journal*, 48(3), 26–32.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Brown, S.J., Goetzmann, W., Ibbotson, R.G., Ross, S.A. (1992). Survivorship bias in performance studies. *Review of Financial Studies*, 5(4), 553–580.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Magdon-Ismael, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. *Journal of Business*, 39(S1), 119–138.
- ▣ Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.

Bibliografie (2/2)

- Tsay, R.S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3rd ed. Wiley.
- Wang, H., Fu, T., Du, Y., Gao, W., et al. (2023). *Scientific discovery in the age of artificial intelligence*. *Nature*, 620, 47–60.